

Laborator 10 – Sisteme automate

Sisteme dinamice neliniare. Reprezentarea în planul fazelor

1.1. Scopul lucrării

Scopul lucrării este studiul comportamentului sistemelor dinamice neliniare de ordin doi prin metode analitice și grafice. În cadrul lucrării se urmărește determinarea punctelor de echilibru, analiza stabilității locale prin liniarizare cu ajutorul matricei Jacobiene și interpretarea valorilor proprii asociate. De asemenea, se are în vedere reprezentarea grafică a evoluției sistemului în planul fazelor, pentru diferite condiții inițiale, utilizând instrumente de simulare numerică MATLAB.

1.2. Breviar teoretic

În teoria sistemelor automate, un sistem dinamic descrie evoluția în timp a unor variabile de stare, în funcție de condițiile inițiale și de eventualele intrări. În multe situații reale, aceste sisteme sunt neliniare, ceea ce înseamnă că relațiile dintre variabile nu sunt proporționale și nu respectă principiul superpoziției.

Un sistem dinamic neliniar de ordin doi poate fi descris prin următorul sistem de ecuații diferențiale:

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2)$$

$$\dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2)$$

Pasul 1: Se determină punctele de echilibru

Un punct de echilibru este o stare a sistemului în care variabilele de stare nu se modifică în timp. Acesta se determină din condițiile:

$$\dot{x}_1 = 0$$

$$\dot{x}_2 = 0$$

Prin rezolvarea acestui sistem se obțin valorile (x_1, x_2) corespunzătoare punctelor de echilibru.

Pasul 2: Se liniarizează sistemul

Pentru analiza stabilității locale, sistemul neliniar poate fi aproximat printr-un sistem liniar în vecinătatea unui punct de echilibru. Această aproximare se realizează cu ajutorul matricei Jacobiene:

$$J(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix}$$

Evaluarea Jacobienei în punctul de echilibru conduce la un sistem liniar echivalent local.

Pasul 3: Se verifică stabilitatea locală

Stabilitatea unui punct de echilibru este determinată pe baza **valorilor proprii** ale matricei Jacobiene evaluate în acel punct. Pentru un sistem bidimensional:

- dacă valorile proprii au părți reale negative → **punct stabil (atractor)**
- dacă valorile proprii au părți reale pozitive → **punct instabil (retractor)**
- dacă valorile proprii au semne diferite → **punct de tip șa**

Pasul 4: Se reprezintă planul fazelor

Planul fazelor reprezintă o metodă grafică de analiză a sistemelor dinamice de ordin doi. Fiecare punct (x_1, x_2) corespunde unei stări a sistemului, iar traiectoriile descriu evoluția în timp.

Prin reprezentarea traiectoriilor pentru diferite condiții inițiale, se pot observa:

- direcția de evoluție
- stabilitatea punctelor de echilibru
- comportamentul global al sistemului

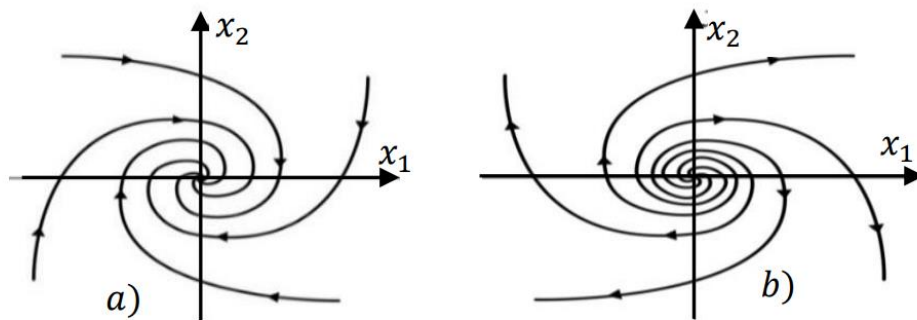


Fig. 1. Vecinătatea unui punct stabil a) și instabil b)

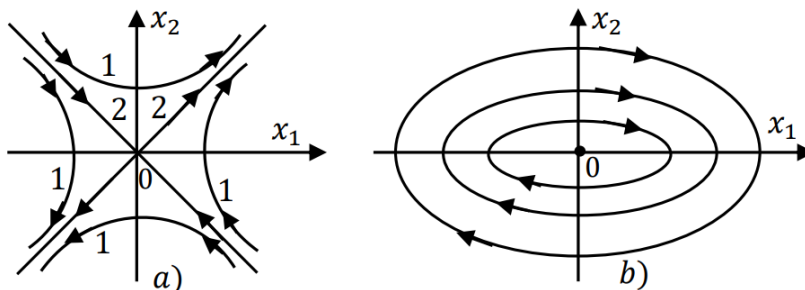


Fig. 2. Vecinătatea unui punct de echilibru șa a) și ciclul-limită centru (elipsă) b)

1.3. Chestiuni de studiat

Aplicație rezolvată:

Se consideră următorul sistem de ecuații:

$$\begin{cases} \dot{x} = x(1 - x) \\ \dot{y} = -y \end{cases}$$

Se cere să se determine următoarele etape, utilizând mediul MATLAB:

- Punctele de echilibru
- Liniarizarea sistemului
- Reprezentarea planului fazelor
- Identificarea stabilității sistemului

Rezolvare:

```
% Definim sistemul neliniar, unde
% z(1) = x, z(2) = y
f = @(t,z) [
    z(1)*(1 - z(1)); % x' = x(1 - x)
    -z(2)             % y' = -y
];

% Definim intervalul de timp de simulare
tspan = [0 10];

% Definim coordonatele inițiale ale punctelor
init = [
    0.2  0.8;
    1.5  0.5;
    2.7  5;
    10   2;
];

figure;
hold on;

% Formăm traiectoriile punctelor definite anterior
for i = 1:size(init,1)
    [t,z] = ode45(f, tspan, init(i,:));
    plot(z(:,1), z(:,2), 'LineWidth', 1.5)
end
```

```

% Afișăm punctele de echilibru
plot(0,0,'ro','MarkerSize',8,'LineWidth',2) % punct șa
plot(1,0,'go','MarkerSize',8,'LineWidth',2) % punct stabil

xlabel('x');
ylabel('y');
title('Planul fazelor - Sistem neliniar ex 1');
grid on;

legend('pct 1','pct 2','pct 3','pct 4','(0,0) punct sa','(1,0) punct stabil');

```

Exerciții:

Se dau următoarele sisteme:

a)
$$\begin{cases} \dot{x} = x(1 - x - y) \\ \dot{y} = y(2 - x - y) \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x + x^2 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\sin(x_1) \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} \dot{x} = x - y \\ \dot{y} = x + y - x^2 \end{cases}$$

Să se parcurgă etapele din aplicația rezolvată, cu concluzionarea stabilității.